Пчёлка

Из фотографий — в карточку товара



Проверенные сведения. Редактируемый текст. Готовый блок для сайта.

Концепт для РСХБ.цифра · Презентация решения

Какие роли нужны для пилота

Для запуска нужны три зоны ответственности.

Продукт и отрасль

Выбрать категории товаров. Определить обязательные поля. Собрать обратную связь продавцов.

Дизайн и разработка

Проверить понятность шагов. Поддерживать локальные модели, экспорт и совместимость браузеров.

Безопасность и внедрение

Проверить обработку данных, требования площадки и условия размещения сервиса.

Это состав ролей для пилота. Участники команды и заказчик внедрения пока не указаны.

Один товар — один понятный путь

Продавец загружает фотографии, подтверждает сведения и получает карточку для своего сайта.

Вход

Фотографии, штрихкод, голос или короткое описание товара.

Обработка

Подсказка категории, поиск совпадений, проверка полей и помощь с текстом.

Результат

HTML-карточка, витрина, материалы для объявлений и сохранённый товар.

Рабочий прототип без платных ключей ИИ. Публикацию на внешней площадке завершает продавец.

Для тех, кто сам продаёт свой товар

Начальная аудитория — небольшие производители и продавцы без отдельного контент-менеджера.

Фермер и пасека

Сфотографировать упаковку. Проверить состав и срок хранения. Быстро подготовить ассортимент.

Мастерская и местный магазин

Описать изделие простыми словами. Сделать несколько вариантов. Перенести готовые материалы в канал продаж.

Сегменты — гипотеза для пилота. Интервью и количественная проверка спроса ещё нужны.

Товар один. Ручной работы много

Информация распадается между фотографиями, заметками, сайтом и объявлениями.

Повторный ввод

Название, цена и характеристики переписываются для каждого канала. Изменения легко пропустить.

Непроверенные сведения

Генератор текста может добавить красивое, но неверное свойство. Покупатель получает обещание, которое продавец не подтверждал.

Проблемы сформулированы как продуктовые гипотезы; исследование продавцов не проводилось.

Сначала факты. Потом описание

Пчёлка помогает собрать карточку и сохраняет контроль за человеком.

Что входит в прототип

Пошаговый мастер, локальные модели, источники сведений, проверка готовности, HTML и пакет материалов.

Что остаётся за продавцом

Подтвердить совпадение товара, исправить характеристики, проверить текст и вручную опубликовать объявление.

Состав, производитель и срок годности не определяются по внешнему виду товара.

Карточка за три минуты

Цель для повторного сценария:
модели уже загружены, сведения о товаре доступны.

Время ещё не измерено на группе продавцов. Это проверяемая цель, а не обещание или SLA.

Четыре шага до готовой карточки

01

Фото

Добавить упаковку и главное фото.

02

→ Данные

Проверить категорию и характеристики.

03

→ Текст и вид

Написать описание. Настроить оформление.

04

→ Проверка

Подтвердить сведения. Скопировать HTML.

Можно вернуться на предыдущий шаг. Правки сбрасывают итоговое подтверждение.

У разных товаров — разные пробелы

Одна универсальная форма заставляет продавца заполнять лишнее и пропускать важное.

Для пищевых товаров

Нужны состав, масса, производитель, срок годности и условия хранения по выбранному профилю.

Для других категорий

Нужны свои обязательные характеристики. Классификатор помогает с выбором типа; профиль полей задаёт приложение.

Покрытие категорий и требований нужно расширять и проверять с отраслевыми специалистами.

Сегодня продавец собирает всё сам

Фото в телефоне → сведения на упаковке → текст в заметках → ручной перенос на сайт.

Где теряется время

Переписать характеристики. Придумать начало текста. Подготовить фотографии. Собрать несколько объявлений.

Что остаётся после публикации

Проверить цену в каждом месте, найти ссылки на объявления и вспомнить, что уже продано.

Текущий процесс — модель для сравнения в пилоте, без заявленного измеренного времени.

Хорошая карточка отвечает на вопросы

Что продаётся? Сколько стоит? Какие свойства подтверждены? Как связаться с продавцом?

Фото и текст

Понятное главное фото, читаемое название, короткое описание без неподтверждённых обещаний.

Характеристики и действие

Обязательные поля категории, цена при наличии и безопасная ссылка для связи или перехода к товару.

Приложение показывает недостающие сведения конкретными пунктами, а не общей оценкой «плохо».

Уточнения встроены в работу

01

Подсказка ИИ

Предложить тип товара. Показать варианты.

02

Источник

Найти совпадение по штрихкоду или имени.

03

Подтверждение

Сверить упаковку. Принять только верное.

04

Черновик

Собрать описание из принятых фактов.

Если источник не найден, поле остаётся пустым. Пользователь вводит сведения сам.

Что проверим на реальных продавцах

Ожидаем меньше повторного ввода и больше завершённых карточек. Эффект нужно измерить.

Скорость и завершение

Сравнить время ручной подготовки и работы с Пчёлкой. Посчитать, сколько пользователей доходят до экспорта.

Качество и понятность

Проверить фактические ошибки, число исправлений и способность вставить HTML без помощи разработчика.

План измерения: одинаковые товары, одинаковые задания, отдельно первый и повторный запуск.

Основная обработка — на устройстве

БРАУЗЕР ПРОДАВЦА

Ввод и редактор

Фото · голос · штрихкод
Поля · текст · подтверждение

Локальные модели

MobileCLIP · Vosk · Qwen
ONNX Runtime · WebLLM

Хранение: IndexedDB → HTML / витрина / ZIP

→

ПОИСКОВЫЙ КОНТУР

GET /api/products

Название или GTIN
↓
Прокси → Open Food Facts
↓
Кандидаты + источники

На сервер уходит поисковый запрос: название или штрихкод. Фотографии, звук и контекст генерации туда не отправляются.

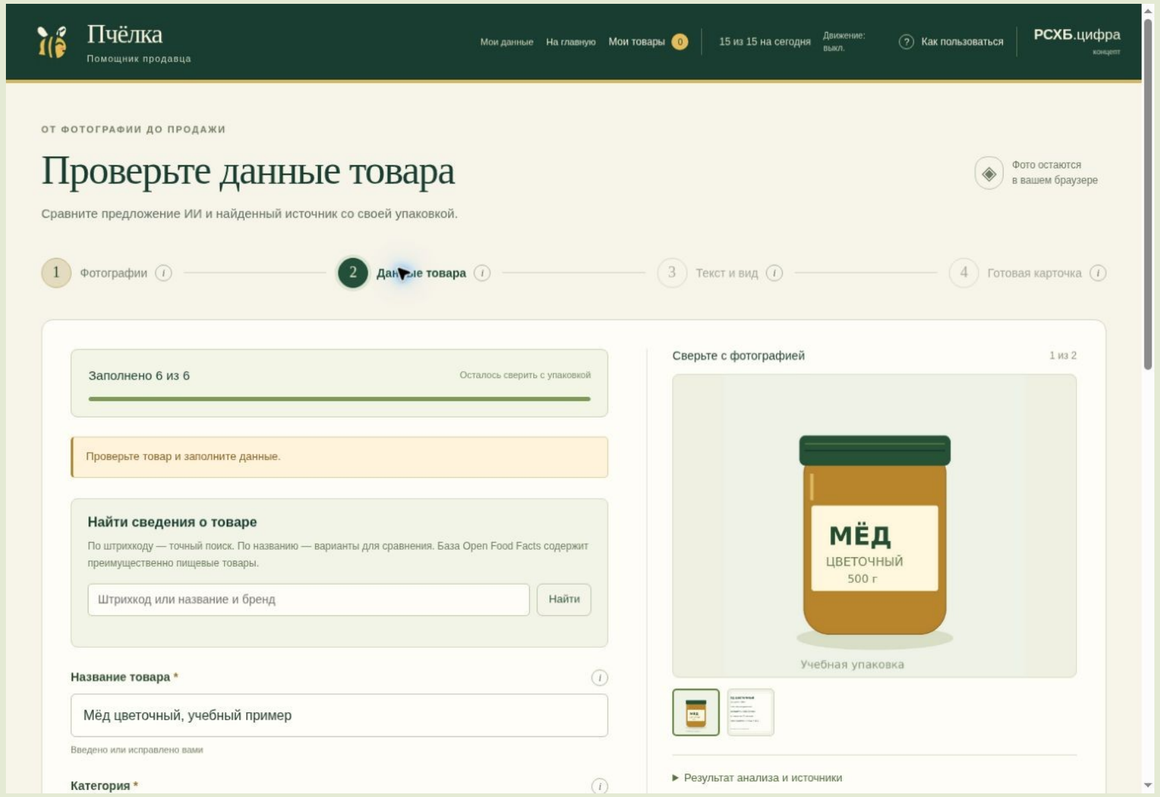
Каждое поле можно проверить

Источник рядом

Сведения из найденной записи показываются с источником. Совпадение упаковки подтверждает человек.

Неизвестное не заполняем

Бренд не подменяет производителя. Состав и срок хранения не придумываются.



На экране — учебный пример с вручную заполненными сведениями.

ИИ предлагает, что это за товар

MobileCLIP-S0 · локально

Сравнивает фотографию с 34 типами товаров. Предлагает наиболее похожие варианты категории.

Оценка сходства

Оценка сходства помогает сравнить варианты. Это не вероятность правильного ответа.



Учебная упаковка · пример изображения

Классификация по изображению — без OCR. Точный состав определяется по проверенному источнику или вводится продавцом.

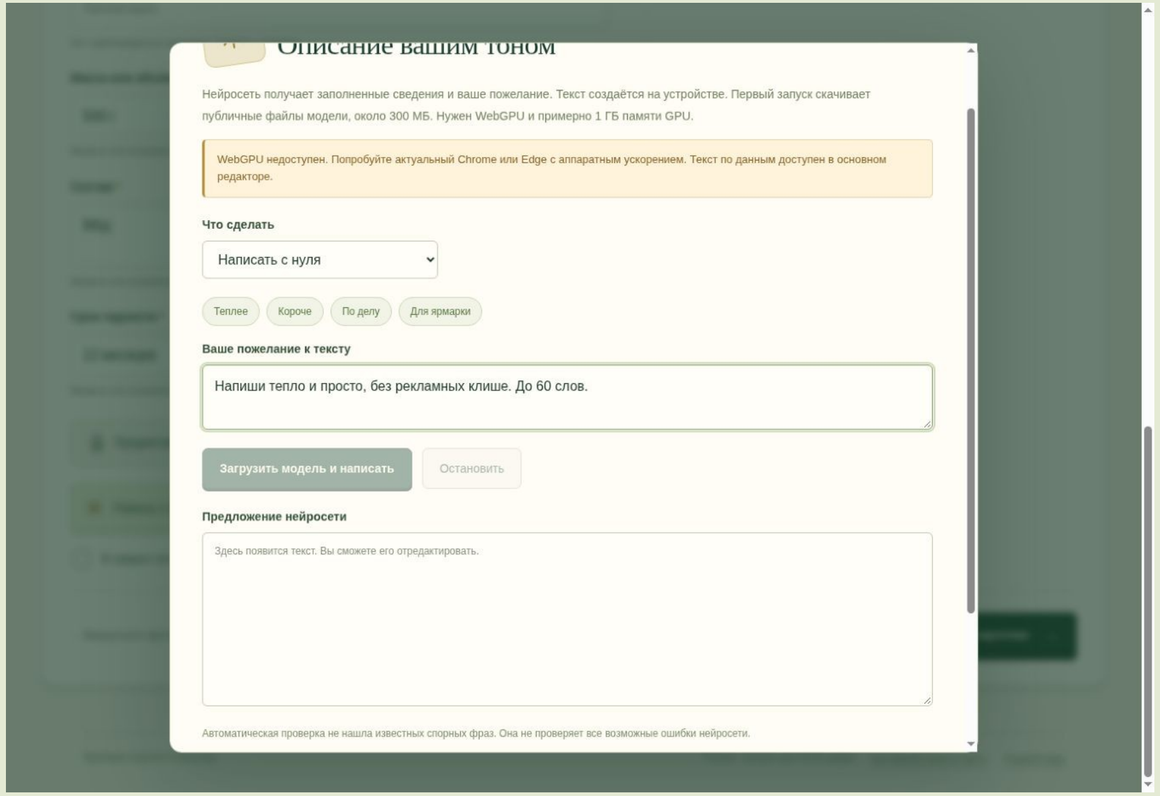
Написать с нуля или продолжить

Qwen2.5-0.5B-Instruct

Локальное создание и улучшение текста на этапах данных, оформления и публикации.

Запрос своими словами

Можно задать тон и уточнение: «Короче», «Для поста», «Без рекламных клише». Новые числа и спорные свойства проверяются.



Нужен WebGPU. Полный запуск генерации на GPU в этой проверке недоступен; ручной редактор и шаблон остаются доступны.

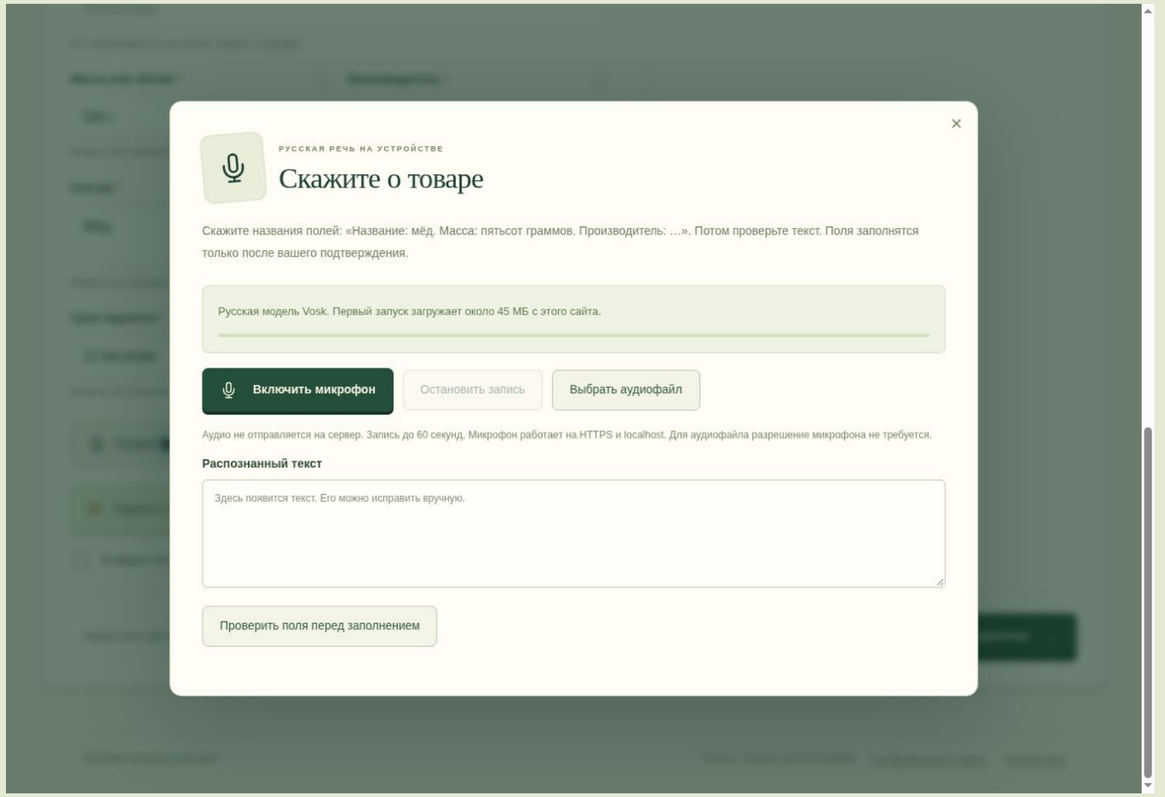
Рассказать о товаре вслух

Vosk · русский язык

Локальная расшифровка микрофона или аудиофайла. Кандидаты полей показываются до применения.

Сначала прослушать себя

Текст можно исправить. «Пятьсот граммов» преобразуется в 500 г, а незнакомое название проверяет человек.



Проверено на синтетическом русском WAV. Микрофон конкретного устройства требует отдельной проверки.

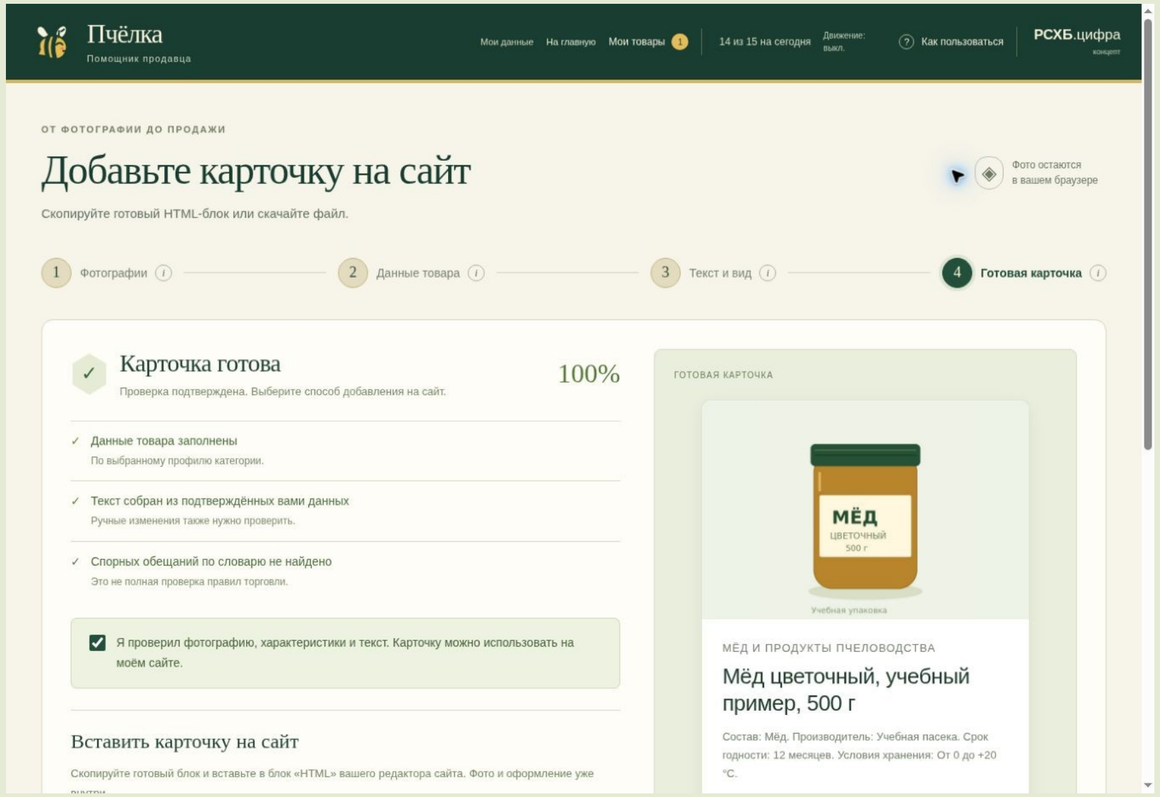
Готовность видна до экспорта

Список недостающего

Поля категории, текст, фотографии, цена и ссылка при необходимости. У каждого замечания есть действие.

Решение принимает продавец

Экспорт доступен после ручного подтверждения. Процент отражает заполненность и проверки приложения.



100% не означает одобрение площадкой. Предпроверка не проверяет сертификаты и все требования торговли.

Что защищено сейчас и что нужно дальше

Локальная обработка сокращает передачу данных, но не заменяет защиту банковского контура.

Уже в прототипе

Ограничения файлов и запросов. Перекодирование фото без EXIF. Проверка ссылок и экранирование текста. CSP и ограниченный поисковый прокси.

Перед промышленным запуском

SSO, роли, изоляция организаций, журнал событий, серверные квоты и политика хранения. Проверка зависимостей и тестирование безопасности.

Данные браузера не зашифрованы приложением. Лимит 15 карточек локальный и может быть сброшен.

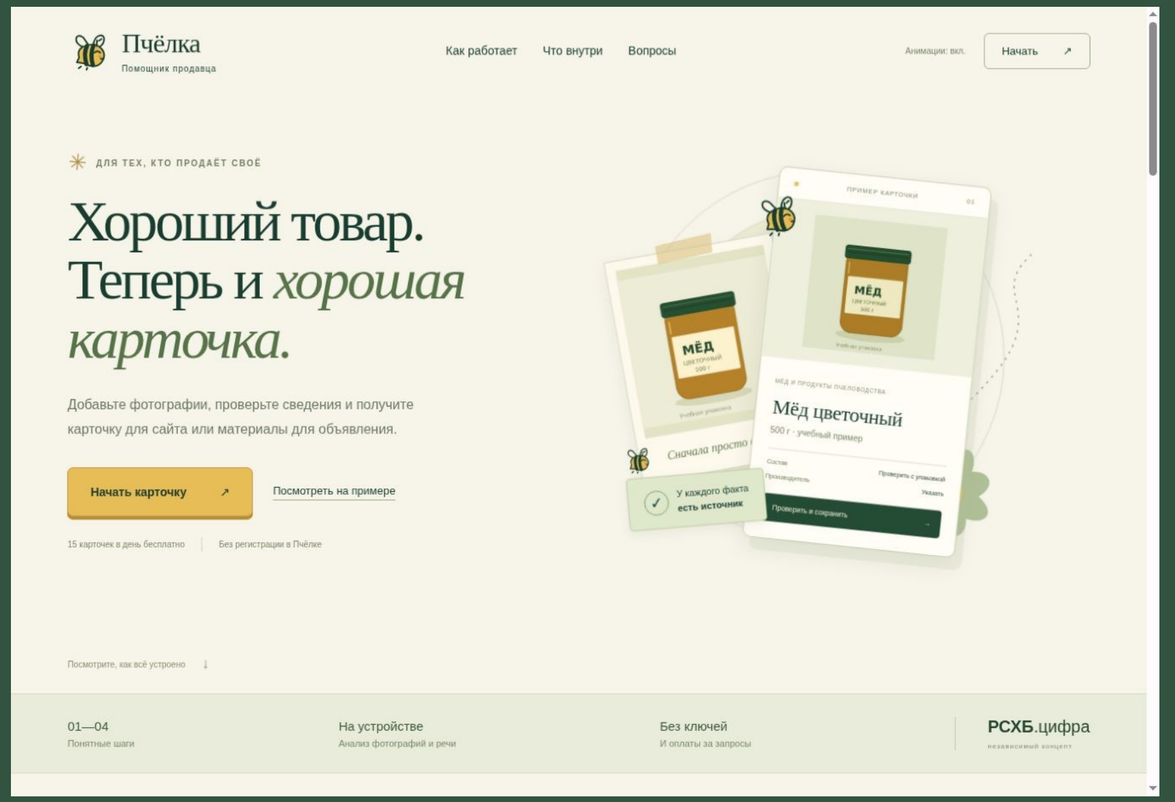
Начало без технических настроек

Одна главная кнопка

Пользователь начинает с товара. При первом входе проходит короткий туториал.

Фирменный язык

Лесной зелёный, тёплая бумага, медовый акцент и собственная пчёлка. Анимации можно выключить.



Реальный экран последней версии. Платные ключи ИИ и файл .env для локального запуска не требуются.

Один мастер. Несколько профилей

Логику создания карточки можно сохранить при расширении ассортимента.

Общее ядро

Фотографии, редактор, происхождение сведений, подтверждение, каталог и экспорт.

Настройки категории

Набор полей, обязательность, подсказки, словари спорных обещаний и правила подготовки материалов.

Профиль категории — часть приложения. Масштабирование не означает автоматическое знание всех товаров.

Пилот в четыре этапа

01 Категории

Выбрать 2–3 профиля. Согласовать поля.

→

02 Проверка

Пройти сценарии на целевых устройствах.

→

03 Продавцы

Провести задания. Измерить результат.

→

04 Решение

Исправить пробелы. Определить контур.

Предлагаемый план; сроки, бюджет и участники согласуются после выбора площадки пилота.

Что может остановить пользователя

Для каждого ограничения нужен понятный следующий шаг.

Нет подходящего GPU

Показать совместимость до загрузки модели. Оставить ручное описание и шаблон по подтверждённым данным.

Нет точного совпадения

Показать источник и расхождения. Не переносить запись автоматически. Предложить заполнить недостающие поля.

Браузер очищен

Предупредить о локальном хранении. Дать резервную копию и восстановление каталога.

Первый запуск дольше повторного: речевая модель уже в архиве, веса генератора загружаются отдельно.

На чём основано решение

Сведения о возможностях сверены с последней сборкой и документацией технологий.

Реализация Пчёлки

README, WHATS_NEW, SECURITY, исходный код и экраны прототипа. Состояние функций и ограничения указаны отдельно.

Первичные технические источники

Apple MobileCLIP · WebLLM · Vosk · Open Food Facts. Ссылки приведены в заметках к тематическим слайдам.

MobileCLIP: github.com/apple-aiml-research/ml-mobileclip · WebLLM: webllm.mlc.ai/docs
Vosk: alphacephei.com/vosk/models · OFF: openfoodfacts.github.io/openfoodfacts-server/api/

Почему недостаточно просто чата с ИИ

Задача	Вручную	Отдельный чат с ИИ	Пчёлка
Подготовить текст	Пишет продавец	Генерирует по запросу	Редактор + локальная модель
Проверить происхождение	Искать самостоятельно	Зависит от сервиса	Источник и подтверждение
Не пропустить поля	Держать список самому	Зависит от запроса	Профиль категории
Получить блок для сайта	Верстать или искать шаблон	Нужен отдельный запрос	Готовый HTML-экспорт
Разместить объявление	Вручную	Вручную / по сервису	Материалы + вручную

Сравниваются способы работы, а не конкретные конкуренты. Возможности отдельных сервисов могут отличаться.

Ценность — в переходе от факта к результату

Собрать сведения → проверить → написать →
получить карточку, которую можно использовать.

Пчёлка связывает эти действия в один сценарий и оставляет окончательное решение человеку.

Сильные стороны и ограничения

S · Сильные стороны

Локальная обработка. Пошаговая работа. Источники сведений. HTML без платных ключей.

W · Слабые стороны

Требования WebGPU. Неполное покрытие товаров. Локальное хранение и мягкая квота.

O · Возможности

Отраслевые профили. Общий каталог организации. Интеграция в инструменты продавца.

T · Угрозы

Ошибки модели и базы. Изменение правил площадок. Несовместимость устройств и редакторов.

Не скрывать ограничения — обходить их

Сервис должен помогать продолжить работу даже при недоступности модели или источника.

Достоверность

Подтверждение совпадения. Пустые неизвестные поля. Проверка новых чисел и обещаний. Ручной просмотр.

Доступность и перенос

Шаблон без GPU. Редактирование всех полей. Готовый файл вместо сложной интеграции. Резервная копия каталога.

Контроль текста снижает риск, но не гарантирует отсутствия всех ошибок генерации.

Повторять подготовку для каждого канала

01

Найти данные

Упаковка, заметки, описания поставщика.

02

Написать

Составить текст и проверить факты.

03

Собрать

Подготовить фото и оформление сайта.

04

Повторить

Перенести материалы в каждый канал.

Базовый сценарий для замера. Время и частота ошибок пока неизвестны.

Подтвердить один раз. Использовать дальше

01

Загрузить

Фото, голос
или штрихкод.

02

Проверить

Принять факты
и дописать пробелы.

03

Оформить

Улучшить текст
и выбрать главное
фото.

04

Забрать

HTML, витрина
или пакет объявлений.

Цель повторного сценария — 3 минуты. Отдельная публикация на внешней площадке в это время не включена.

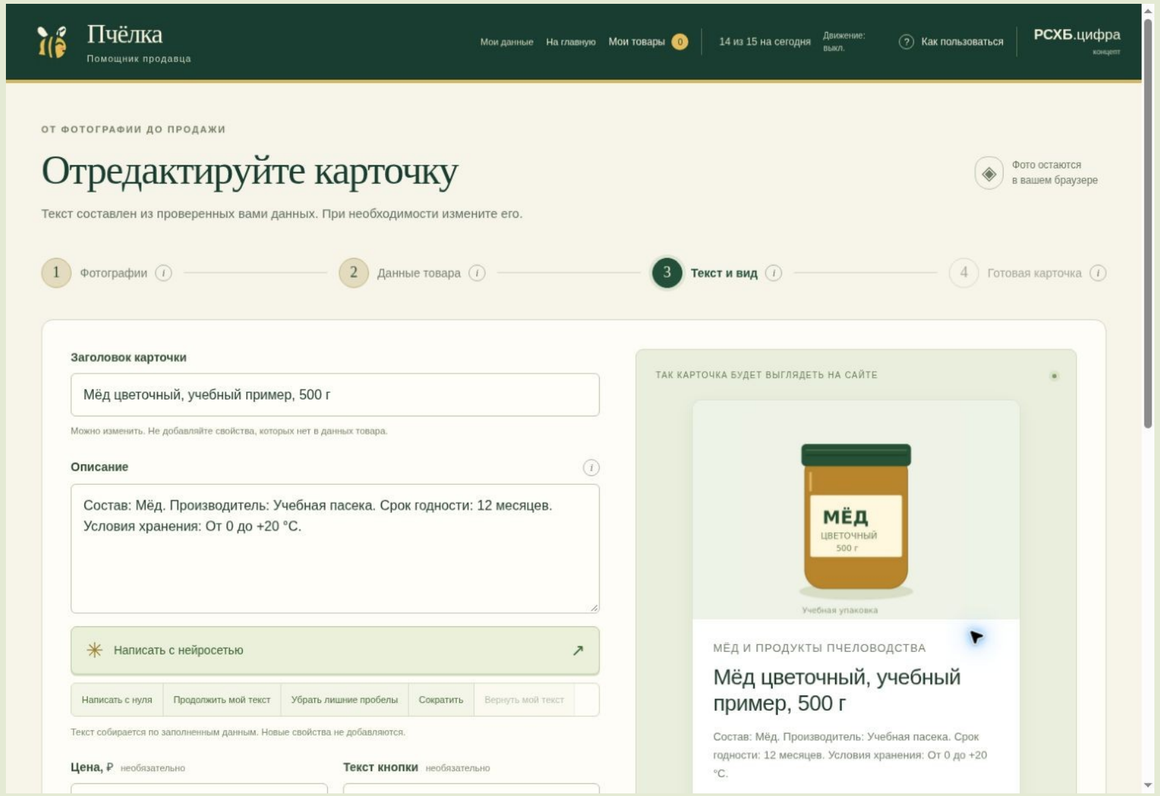
Результат можно сразу забрать

Не только структура данных

Редактируемое название, описание, цвет, главное фото, цена и ссылка. Рядом — вид карточки.

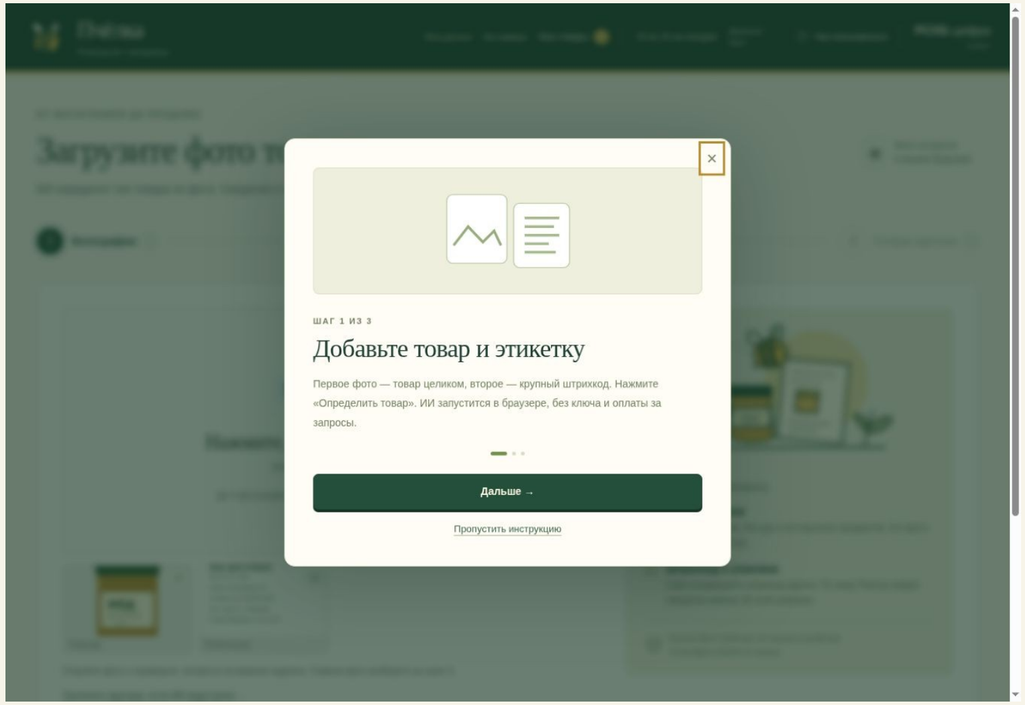
Без повторной вёрстки

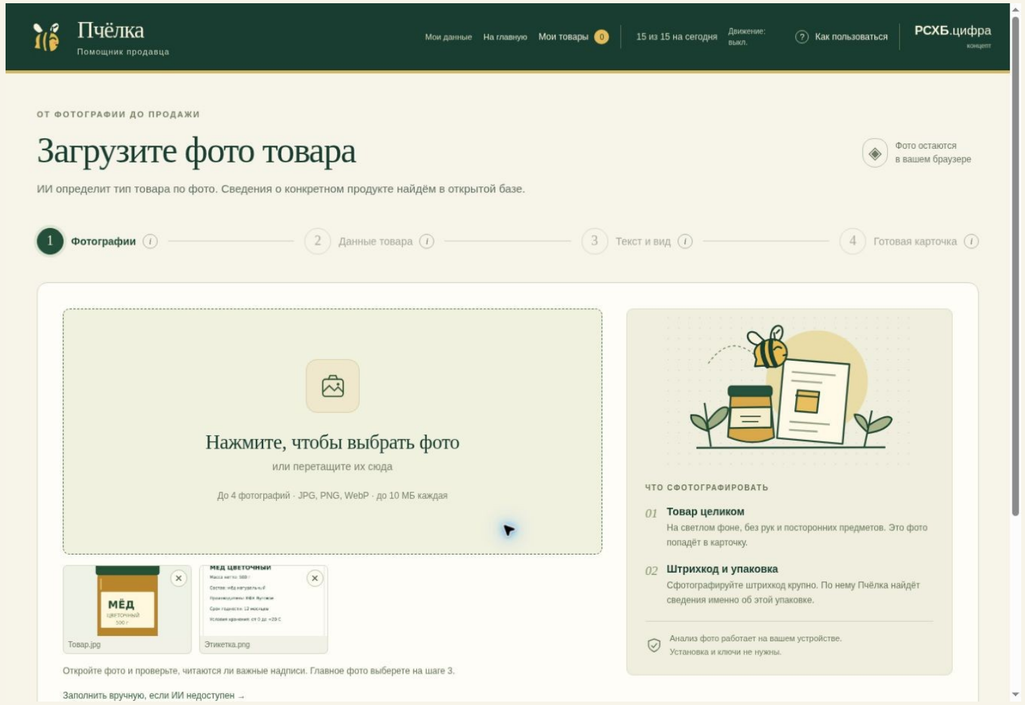
HTML содержит оформление и фотографии. Можно скачать файл или вставить блок в редактор сайта.



Экспорт не содержит корзины и приёма оплаты. Совместимость с конкретной CMS проверяется отдельно.

Начать помогает короткое обучение





01 / Короткий туториал

02 / Фотографии товара

Туториал объясняет действия. В загрузке доступны фотографии и учебный пример; подсказки размещены рядом с шагами.

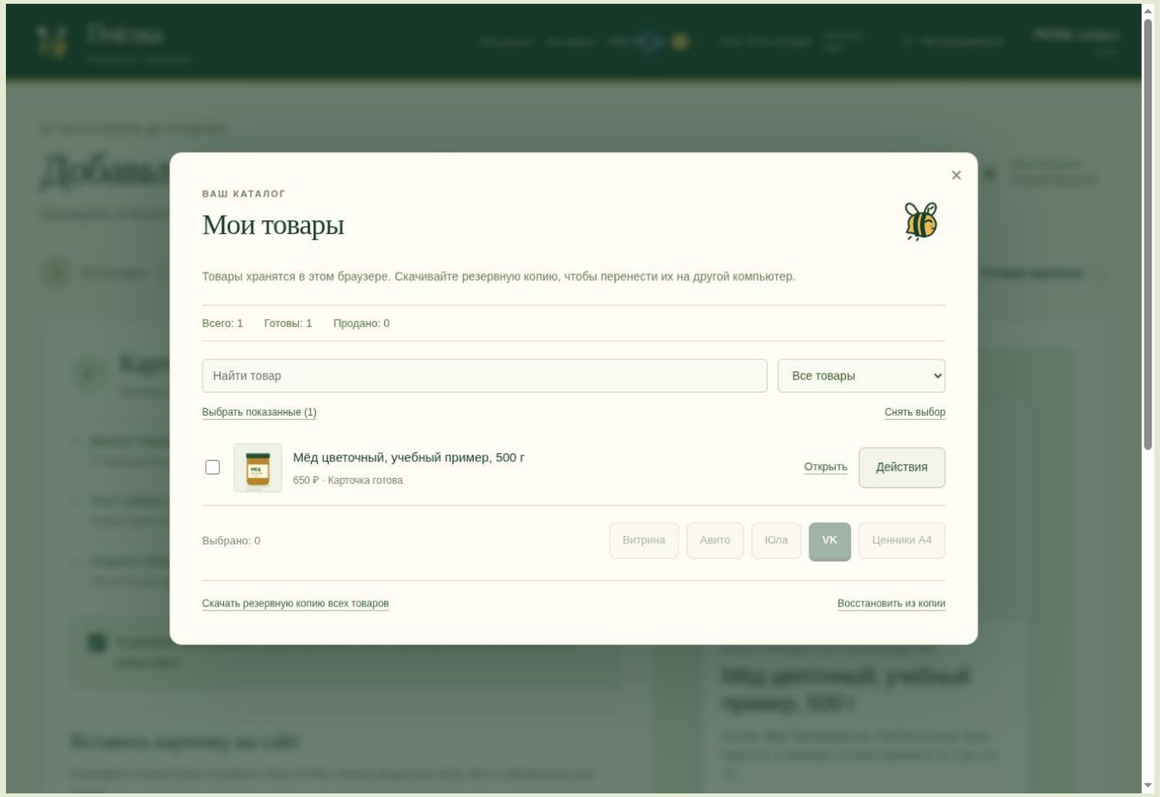
Каталог после первой карточки

Один, несколько или все

Поиск, фильтры, выбор товаров, витрина, материалы для каналов и ценники А4.

Меньше повторной работы

Профиль продавца, варианты товара, резервная копия, ссылки на объявления и ручная отметка «Продано».



Каталог хранится в IndexedDB этого браузера. Изменение статуса внутри Пчёлки не снимает объявление на площадке.

Четыре решения ради простого запуска

Локальные модели

Не требовать ключ ИИ от каждого продавца. Явно показать требования к устройству.

Подтверждённые сведения

Разделить подсказку модели, найденную запись и решение человека.

Готовый HTML

Дать результат для сайта без отдельной разработки карточки.

Ручной выход на площадки

Подготовить текст и фото без обещания недоступной автопубликации.

Компромисс прототипа: проще запуск и меньше серверной обработки, но выше требования к браузеру.

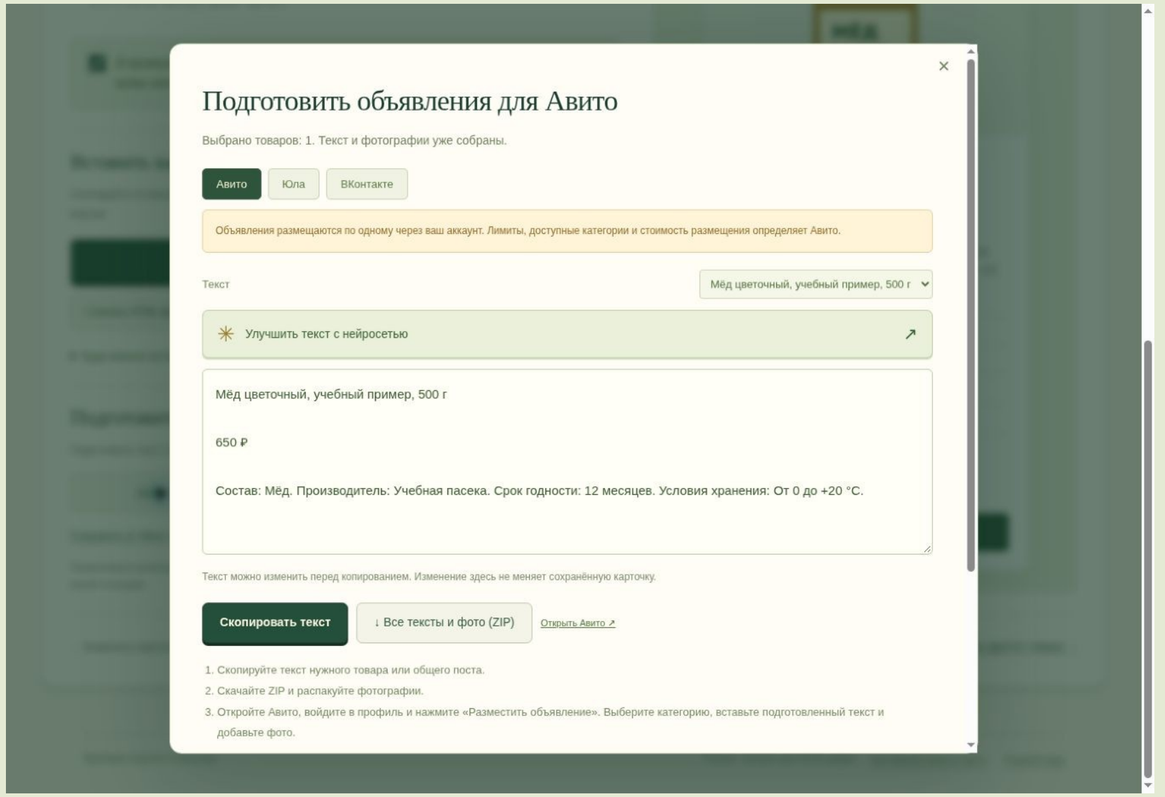
Сайт — блок. Площадки — пакет

На свой сайт

Скопировать HTML или скачать файл. Для разработчика: Bee.check, Bee.card, Bee.html, Bee.zip, Bee.announcement.

Авито · Юла · VK

Подготовить тексты и фото для выбранных товаров. Для VK можно собрать общий пост. Публикация — в аккаунте пользователя.



OAuth, автопубликация, получение статуса модерации и синхронизация цены сейчас не реализованы.

Что подтверждено, а что измерим

Показатель	Состояние сейчас	Следующий шаг
Повторная карточка ≤ 3 мин	Цель, замера на пользователях нет	Сравнить с ручным сценарием
Функциональная проверка	32 автоматических теста пройдены	Дополнить сценариями пилота
Генерация на WebGPU	Полный GPU-прогон недоступен	Проверить на целевых устройствах
Голос → характеристики	Проверен русский тестовый WAV	Проверить реальную речь и микрофоны
Качество фактов и удобство	Пользовательская оценка не собрана	Проверить ошибки и завершение

Технические тесты не доказывают коммерческий эффект и не заменяют испытания безопасности.

Запуск и контракт интеграции

HTTP · поиск сведений

GET /api/products?q=<запрос>
Название или GTIN: 2–120 символов.
Ответы: 200 / 400 / 429 / 503.
До 10 запросов в минуту на процесс.

JavaScript · встраивание

Bee.check → проверить данные
Bee.card / Bee.html → карточка / HTML
Bee.zip → пакет материалов
Bee.announcement → текст для канала

Лимиты ввода: 4 фото · 10 МБ и 20 Мп на файл
15 новых карточек в сутки в этом браузере · экспорт и правки без расхода квоты

Локальный запуск: Python 3 → start.bat → localhost:8000. Без .env и платного ключа. Docker — дополнительный вариант.

Один товар.
Проверенные данные.
Готовая карточка.



Следующий шаг — пилот на реальном ассортименте и устройствах продавцов.

Демо: rshb-card-lab.copperring512.chatgpt.site

Концепт для РСХБ.цифра · Рабочий прототип
Демо требует входа в аккаунт владельца ChatGPT.